

Den přípravy 23-III-2012

Datum revize 27-I-2024

Číslo revize 3

## ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLECNOSTI/PODNIKU

### 1.1. Identifikátor výrobku

|                         |                                          |
|-------------------------|------------------------------------------|
| Popis produktu:         | <b>Tetra-n-butylammonium borohydride</b> |
| Cat No. :               | <b>A17494</b>                            |
| Č. CAS                  | 33725-74-5                               |
| Číslo ES                | 251-658-2                                |
| Molekulový vzorec       | C16 H40 B N                              |
| Registrační číslo REACH | -                                        |

### 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| Doporučované použití | Laboratorní chemikálie.          |
| Nedoporučená použití | Žádná informace není k dispozici |

### 1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

|                  |                                                                                                                                      |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Společnost       | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| E-mailová adresa | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

### 1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace

Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2;  
tel. +420 224 919 293; +420 224 915 402 (nepřetržitá lékařská služba), e-mail: tis@vfn.cz

Pro informace v **USA** volejte: 001-001-800-227-6701  
Pro informace v **Evropě** volejte: +32 14 57 52 11

Telefonní číslo pro naléhavé případy, **Evropa**: +32 14 57 52 99  
Telefonní číslo pro naléhavé případy, **USA**: 201-796-7100

Telefonní číslo **CHEMTREC, USA**: 800-424-9300  
Telefonní číslo **CHEMTREC, Evropa**: 703-527-3887

## ODDÍL 2: IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI

### 2.1. Klasifikace látky nebo směsi

**CLP klasifikaci - Nařízení (ES) č. 1272/2008**

**Fyzikální nebezpečnost**

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Tetra-n-butylammonium borohydride

Datum revize 27-I-2024

Látky a směsi, které při styku s vodou uvolňují hořlavé plyny

Kategorie 2 (H261)

## **Nebezpečnost pro zdraví**

Žíravost/dráždivost pro kůži

Kategorie 1 B (H314)

Vážné poškození očí / podráždění očí

Kategorie 1 (H318)

## **Nebezpečnost pro životní prostředí**

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

Úplný text Standardní věty o nebezpečnosti: viz část 16

## **2.2. Prvky označení**



Signální slovo

Nebezpečí

## **Standardní věty o nebezpečnosti**

H261 - Při styku s vodou uvolňuje hořlavé plyny

H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí

## **Pokyny pro bezpečné zacházení**

P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít

P310 - Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře

P260 - Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly

P302 + P335 + P334 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Volné částice odstraňte z kůže. Ponořte do studené vody

P302 + P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla

P305 + P351 + P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování

P223 - Zabraňte styku s vodou

## **2.3. Další nebezpečnost**

Reaguje s vodou

Tento produkt neobsahuje žádné látky, o kterých je známo nebo se předpokládá, že narušují činnost endokrinních žláz

## **ODDÍL 3: SLOŽENÍ/INFORMACE O SLOŽKÁCH**

### **3.1. Látky**

| Složka                                                | Č. CAS     | Číslo ES          | Hmotnostní procento | CLP klasifikaci - Nařízení (ES) č. 1272/2008                       |
|-------------------------------------------------------|------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1-Butanaminium, N,N,N-tributyl-, tetrahydroborate(1-) | 33725-74-5 | EEC No. 251-658-2 | >95                 | Water-react. 2 (H261)<br>Skin Corr. 1B (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318) |

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Tetra-n-butylammonium borohydride

Datum revize 27-I-2024

Registrační číslo REACH

-

Úplný text Standardní věty o nebezpečnosti: viz část 16

## ODDÍL 4: POKYNY PRO PRVNÍ POMOC

### 4.1. Popis první pomoci

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obecná doporučení</b>                     | Je vyžadována okamžitá lékařská péče. Ukažte ošetřujícímu lékaři tento bezpečnostní list.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Styk s okem</b>                           | Okamžitě oplachujte dostatečným množstvím vody (i pod víčky) po dobu nejméně 15 minut. Je vyžadována okamžitá lékařská péče. Při oplachování udržujte oko široce otevřené.                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Styk s kůží</b>                           | Okamžitě smyjte mýdlem a dostatečným množstvím vody a odstraňte všechno kontaminované oblečení a obuv. Okamžitě zavolejte lékaře.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Požítí</b>                                | Je vyžadována okamžitá lékařská péče. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Člověku v bezvědomí nikdy nic nepodávejte ústy. Vypijte dostatečné množství vody.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Inhalace</b>                              | Přeneste na čerstvý vzduch. Okamžitě zavolejte lékaře nebo toxikologické informační středisko. Nepoužívejte dýchání z úst do úst, pokud postižená osoba požíla či vdechla nebezpečnou látku. Poskytněte umělé dýchání pomocí kapesní masky vybavené jednocestným ventilem, či jiným vhodným dýchacím zařízením užívaným ve zdravotnictví. Dojde-li k zástavě dýchací činnosti, poskytněte umělé dýchání. |
| <b>Ochrana osoby provádějící první pomoc</b> | Informujte zdravotnický personál o vyskytujících se látkách, chraňte sami sebe a zabraňte šíření znečištění.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

### 4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Způsobuje popáleniny všemi způsoby vystavení. Produkt je zirávy materiál. Vypláchnutí žaludku či vyvolání zvracení se nedoporučuje. Zkontrolujte, zda nedošlo k protržení žaludku nebo jícnu: Požití způsobuje vážné otoky, vážné poškození jemných tkání a nebezpečí perforace

### 4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

**Informace pro lékaře** Symptomaticky ošetřete.

## ODDÍL 5: OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU

### 5.1. Hasiva

#### Vhodná hasiva

Oxid uhličitý (CO<sub>2</sub>), Suchá chemikálie, Suchý písek, Pěna odolná vůči alkoholu.

#### Hasiva, která nesmějí být použita z bezpečnostních důvodů

Informace nejsou k dispozici.

### 5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Produkt způsobuje poleptání očí, kůže a sliznic. Při styku s vodou uvolňuje extrémně hořlavé plyny.

#### Nebezpečné produkty spalování

Oxidy dusíku (NO<sub>x</sub>), Oxid uhelnatý (CO), Oxid uhličitý (CO<sub>2</sub>), Vodík, Oxidy bóru, Tepelný rozklad může vést k uvolňování dráždivých plynů a par.

### 5.3. Pokyny pro hasiče

Stejně jako při jakémkoli jiném požáru použijte autonomní přetlakový dýchací přístroj (schválený MSHA/NIOSH nebo jiný

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Tetra-n-butylammonium borohydride

Datum revize 27-I-2024

rovnocenný) a kompletní ochrannou výstroj. Tepelný rozklad může vést k uvolňování dráždivých plynů a par.

## ODDÍL 6: OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU

### 6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Evakuujte zaměstnance do bezpečné oblasti. Používejte požadované osobní ochranné prostředky. Zamezte styku s kůží, očima, nebo s oděvem.

### 6.2. Opatření na ochranu životního prostředí

Nedopustte znečištění spodních vod materiálem. Nemělo by být uvolněno do prostředí. Další ekologické informace viz oddíl 12.

### 6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Zamezte a umístěte do vhodných nádob k likvidaci. Zamezte tvorbě prachu.

### 6.4. Odkaz na jiné oddíly

Odkazuje se na oddíly 8 a 13 týkající se osobních ochranných prostředků.

## ODDÍL 7: ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ

### 7.1. Opatření pro bezpečné zacházení

Nevdechujte prach. Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. Používejte pouze v chemické digestori. Používejte osobní ochranné pomůcky / obličejový štít. Nepožívejte. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

#### **Hygienická opatření**

S produktem manipulujte v rámci hygienických opatření považovaných za správnou praxi na úrovni pracovišť.

### 7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

Udržujte nádobu pevně uzavřenou na suchém, chladném a dobře větraném místě. Oblast žíravín. Zamezte jakémukoli styku s vodou. Skladujte v netecné atmosféře.

### 7.3. Specifické konečné/specifická konečná použití

Použití v laboratořích

## ODDÍL 8: OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY

### 8.1. Kontrolní parametry

#### **Expoziční limity**

Tento produkt v dodávaném stavu neobsahuje žádné nebezpečné materiály s limitními hodnotami expozice na pracovišti stanovenými regulačními úřady pro příslušnou oblast

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Tetra-n-butylammonium borohydride

Datum revize 27-I-2024

## Biologické limitní hodnoty

Dodávaný produkt neobsahuje žádné nebezpečné látky s biologickými limity stanovenými regionálními regulačními orgány

## Metody sledování

EN 14042:2003 Identifikátor titulu: Ověření na pracovišti. Návod k aplikaci a použití postupů posuzování expozice chemickým a biologickým činitelům.

## Odvozená úroveň, při které nedochází k nepříznivým účinkům (DNEL) / Odvozená minimální úroveň účinku (DMEL)

Informace nejsou k dispozici

## Odhadovaná koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům (PNEC)

Informace nejsou k dispozici.

## 8.2. Omezování expozice

### Technická opatření

Zajistěte, aby v blízkosti pracovních lokalit byly stanice pro výplach očí a bezpečnostní sprchy. Kdykoli je to možné, přijměte vhodná technická kontrolní opatření pro regulaci nebezpečných materiálů u zdroje, jako je izolace nebo zakrytí procesu, změna procesu nebo zařízení s cílem minimalizovat uvolňování látek nebo kontakt s látkami a použití správně navržených systémů ventilace

### Prostředky osobní ochrany

**Ochrana očí** Ochranné brýle (Norma EU - EN 166)

**Ochrana rukou** Ochranné rukavice

| Materiál rukavic | Doba průniku           | Tloušťka rukavic | Norma EU | Rukavice komentáře    |
|------------------|------------------------|------------------|----------|-----------------------|
| Neopren          | Viz doporučení výrobce | -                | EN 374   | (minimální požadavek) |

**Ochrana kůže a těla** Oblečení s dlouhými rukávy.

Zkontrolujte rukavice před použitím

Dodržte laskavě pokyny dodavatele rukavic, týkající se propustnosti a doby průniku. (Informujte se u výrobce nebo dodavatele o poskytnutí informací)

Zajistit rukavice jsou vhodné pro daný úkol

chemická kompatibilita, obratnost, provozní podmínky, Uživatel citlivost, např. senzibilizace účinky

Vezměte rovněž v úvahu specifické místní podmínky, za kterých je produkt používán, jako je nebezpečí ozezení, abraze a dlouhá doba styku

Sundejte si rukavice s péčí zabránit kontaminaci pokožky

**Ochrana dýchacích cest** Prachový či mlhový respirátor čistící vzduch schválený podle NIOSH/MSHA nebo Evropské normy EN 149. Ochranné prostředky dýchacích orgánů musí být správně nasazeny, náležitě používány a udržovány

**Rozsáhlé / nouzové použití** Pokud jsou překročeny limity, nastane-li podráždění či jsou-li pociťovány jiné příznaky, používejte respirátor v souladu s NIOSH/MSHA nebo Evropskou normou EN 136  
**Doporučený typ filtru:** Filtr pro zachyt pevných částic v souladu s EN 143

**Malého rozsahu / Laboratorní použití** Pokud jsou překročeny limity, nastane-li podráždění či jsou-li pociťovány jiné příznaky, používejte respirátor v souladu s NIOSH/MSHA nebo Evropskou normou EN 149:2001  
**Doporučená polomaska:** - Ventil filtrace: EN405; nebo; Polomaska: EN140; a filtru, EN141

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Tetra-n-butylammonium borohydride

Datum revize 27-I-2024

Při použití RPE Fit masku Zkouška by měla být prováděna

Omezování expozice životního prostředí

Informace nejsou k dispozici.

## ODDÍL 9: FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

### 9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

|                                         |                                 |                                       |
|-----------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| Skupenství                              | Prášek Pevné                    |                                       |
| Vzhled                                  | Bílý                            |                                       |
| Zápach                                  | Informace nejsou k dispozici    |                                       |
| Prahová hodnota zápachu                 | K dispozici nejsou žádné údaje  |                                       |
| Bod tání/rozmezí bodu tání              | 126 - 131 °C / 258.8 - 267.8 °F |                                       |
| Teplota měknutí                         | K dispozici nejsou žádné údaje  |                                       |
| Bod varu/rozmezí bodu varu              | Informace nejsou k dispozici    |                                       |
| Hořlavost (Kapalina)                    | Nelze aplikovat                 | Pevné                                 |
| Hořlavost (pevné látky, plyny)          | Informace nejsou k dispozici    |                                       |
| Meze výbušnosti                         | K dispozici nejsou žádné údaje  |                                       |
| Bod vzplanutí                           | Informace nejsou k dispozici    | Metoda - Informace nejsou k dispozici |
| Teplota samovznícení                    | K dispozici nejsou žádné údaje  |                                       |
| Teplota rozkladu                        | 140 °C                          |                                       |
| pH                                      | Informace nejsou k dispozici    |                                       |
| Viskozita                               | Nelze aplikovat                 | Pevné                                 |
| Rozpustnost ve vodě                     | Reaguje s vodou                 |                                       |
| Rozpustnost v jiných rozpouštědlech     | Informace nejsou k dispozici    |                                       |
| Rozdělovací koeficient (n-oktanol/voda) |                                 |                                       |
| Tlak par                                | Informace nejsou k dispozici    |                                       |
| Hustota / Měrná hmotnost                | K dispozici nejsou žádné údaje  |                                       |
| Objemová hustota                        | K dispozici nejsou žádné údaje  |                                       |
| Hustota par                             | Nelze aplikovat                 | Pevné                                 |
| Charakteristicky částic                 | K dispozici nejsou žádné údaje  |                                       |

### 9.2. Další informace

|                                                               |                                       |                 |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| Molekulový vzorec                                             | C16 H40 B N                           |                 |
| Molekulární hmotnost                                          | 257.3                                 |                 |
| Látky a směsi, které při styku s vodou uvolňují hořlavé plyny | Se uvolňovaný plyn samovolně vzněcuje | Gas(es) = Vodík |
| Rychlost vypařování                                           | Nelze aplikovat - Pevné               |                 |

## ODDÍL 10: STÁLOST A REAKTIVITA

### 10.1. Reaktivita

Ano

### 10.2. Chemická stabilita

Stabilní za normálních podmínek. Citlivý na vlhkost.

### 10.3. Možnost nebezpečných reakcí

Nebezpečná polymerace  
Nebezpečné reakce

Nedochází k nebezpečné polymeraci.  
Při styku s vodou uvolňuje extrémně hořlavé plyny.

10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit

Nadmerné teplo. Neslučitelné produkty. Pusobení vlhkého vzduchu nebo vody.

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Tetra-n-butylammonium borohydride

Datum revize 27-I-2024

## 10.5. Neslučitelné materiály

Kyseliny. Voda. Silná oxidační činidla.

## 10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Oxidy dusíku (NOx). Oxid uhelnatý (CO). Oxid uhličitý (CO2). Vodík. Oxidy bóru. Tepelný rozklad může vést k uvolňování dráždivých plynů a par.

## ODDÍL 11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE

### 11.1. Informace o třídách nebezpečnosti vymezených v nařízení (ES) č. 1272/2008

#### Informace o výrobku

Pro tento produkt nejsou k dispozici žádné informace o akutní toxicitě

#### a) akutní toxicita;

Orální

K dispozici nejsou žádné údaje

Dermální

K dispozici nejsou žádné údaje

Inhalace

K dispozici nejsou žádné údaje

#### b) žíravost/ dráždivost pro kůži;

Kategorie 1 B

#### c) vážné poškození očí/podráždění očí;

Kategorie 1

#### d) senzibilizace dýchacích cest nebo kůže;

Respirační

K dispozici nejsou žádné údaje

Kůže

K dispozici nejsou žádné údaje

#### e) mutagenita v zárodečných buňkách;

K dispozici nejsou žádné údaje

#### f) karcinogenita;

K dispozici nejsou žádné údaje

V tomto produktu nejsou žádné známé karcinogenní chemické látky

#### g) toxicita pro reprodukci;

K dispozici nejsou žádné údaje

#### h) toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice;

K dispozici nejsou žádné údaje

#### i) toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice;

K dispozici nejsou žádné údaje

Cílové orgány

Informace nejsou k dispozici.

#### j) nebezpečí při vdechnutí;

Nelze aplikovat  
Pevné

#### Symptomy / Účinky, akutní a opožděné

Produkt je zíravy materiál. Vypláchnutí žaludku či vyvolání zvracení se nedoporučuje. Zkontrolujte, zda nedošlo k poškození žaludku nebo jícnu. Požití způsobuje vážné otoky, vážné poškození jemných tkání a nebezpečí perforace.

### 11.2. Informace o další nebezpečnosti

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Tetra-n-butylammonium borohydride

Datum revize 27-I-2024

## Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

Relevantní pro posouzení vlastností vyvolávajících narušení činnosti endokrinního systému v souvislosti s lidským zdravím. Tento produkt neobsahuje žádné látky, o kterých je známo nebo se předpokládá, že narušují činnost endokrinních žláz.

## ODDÍL 12: EKOLOGICKÉ INFORMACE

### 12.1. Toxicita

#### Ekotoxické účinky

Reaguje s vodou, aby žádná Údaje o ekologické toxicitě pro látku k dispozici.

### 12.2. Perzistence a rozložitelnost

#### Perzistence

Reaguje s vodou, Perzistence je nepravděpodobná, Podle dodaných informací.

#### Rozložitelnost

Reaguje s vodou.

#### Degradace v čistírně odpadních vod

Reaguje s vodou.

### 12.3. Bioakumulační potenciál

Bioakumulace je nepravděpodobná; Výrobek není vzhledem k reakci s vodou bioakumulativní

### 12.4. Mobilita v půdě

Produkt je rozpustný ve vodě, a mohou se šířit ve vodních systémech Reaguje s vodou Vzhledem k rozpustnosti ve vodě bude pravděpodobně v životním prostředí mobilní. Není pravděpodobná mobilita v daném prostředí. Vysoce mobilní v půdě

### 12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB

Reaguje s vodou.

### 12.6. Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

#### Informace o látce narušující činnost endokrinních žláz

Tento produkt neobsahuje žádné látky, o kterých je známo nebo se předpokládá, že narušují činnost endokrinních žláz

### 12.7. Jiné nepříznivé účinky

#### Perzistentní organické znečišťující látky

Tento produkt neobsahuje žádné známé nebo podezříváné látky

#### Schopnost odbourávat ozon

Tento produkt neobsahuje žádné známé nebo podezříváné látky

## ODDÍL 13: POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ

### 13.1. Metody nakládání s odpady

#### Odpad ze zbytků/nepoužitých produktů

Odpad je klasifikován jako nebezpečný. Zneškodněte v souladu s evropskou směrnicí o běžných a nebezpečných odpadech. Zlikvidujte v souladu s místními předpisy.

#### Znečištěný obal

Likvidace tohoto kontejneru na místě zvláštních nebo nebezpečných odpadů. Prázdné nádoby obsahují zbytky produktu (kapalinu a/nebo páru) a mohou být nebezpečné. Udržujte produkt a prázdnou nádobu mimo dosah tepla a zdrojů vznícení.

#### Evropský katalog odpadů

V souladu s Evropským katalogem odpadů (EWC) nejsou kódy odpadů specifické pro produkt, ale pro použití.

#### Další informace

Kódy odpadu by měly být přiřazeny uživatelem na základě aplikace, pro kterou byl produkt používán. Nesplachujte do kanalizace. Může být skládkován nebo spálen, je-li to v souladu s místními předpisy. Nevylévejte do kanalizace. Větší množství mají vliv na pH a škodí vodním organismům.



# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Tetra-n-butylammonium borohydride

Datum revize 27-I-2024

## ODDÍL 14: INFORMACE PRO PŘEPRAVU

### IMDG/IMO

|                                                       |                                                       |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>14.1. UN číslo</b>                                 | UN3131                                                |
| <b>14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu</b> | Látka reagující s vodou, tuhá, žíravá, j.n.           |
| <b>Správný technický název</b>                        | 1-Butanaminium, N,N,N-tributyl-, tetrahydroborate(1-) |
| <b>14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu</b>   | 4.3                                                   |
| <b>Třída vedlejšího nebezpečí</b>                     | 8                                                     |
| <b>14.4. Obalová skupina</b>                          | II                                                    |

### ADR

|                                                       |                                                       |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>14.1. UN číslo</b>                                 | UN3131                                                |
| <b>14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu</b> | Látka reagující s vodou, tuhá, žíravá, j.n.           |
| <b>Správný technický název</b>                        | 1-Butanaminium, N,N,N-tributyl-, tetrahydroborate(1-) |
| <b>14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu</b>   | 4.3                                                   |
| <b>Třída vedlejšího nebezpečí</b>                     | 8                                                     |
| <b>14.4. Obalová skupina</b>                          | II                                                    |

### IATA

|                                                       |                                                       |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>14.1. UN číslo</b>                                 | UN3131                                                |
| <b>14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu</b> | Látka reagující s vodou, tuhá, žíravá, j.n.           |
| <b>Správný technický název</b>                        | 1-Butanaminium, N,N,N-tributyl-, tetrahydroborate(1-) |
| <b>14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu</b>   | 4.3                                                   |
| <b>Třída vedlejšího nebezpečí</b>                     | 8                                                     |
| <b>14.4. Obalová skupina</b>                          | II                                                    |

**14.5. Nebezpečnost pro životní prostředí** Žádné zjištěná rizika

**14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele** Nejsou nutná žádná zvláštní opatření.

**14.7. Námořní hromadná přeprava podle nástrojů IMO** Nedá se použít, balené zboží

## ODDÍL 15: INFORMACE O PŘEDPISECH

**15.1. Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi**

### Mezinárodní seznamy

Evropa (EINECS/ELINCS/NLP), Čína (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDL), Austrálie (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipíny (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Složka                                                | Č. CAS     | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL | ENCS | ISHL |
|-------------------------------------------------------|------------|-----------|--------|-----|-------|------|------|------|------|
| 1-Butanaminium, N,N,N-tributyl-, tetrahydroborate(1-) | 33725-74-5 | 251-658-2 | -      | -   | X     | X    | -    | -    | -    |

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Tetra-n-butylammonium borohydride

Datum revize 27-I-2024

| Složka                                                | Č. CAS     | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|-------------------------------------------------------|------------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| 1-Butanaminium, N,N,N-tributyl-, tetrahydroborate(1-) | 33725-74-5 | X    | ACTIVE                                        | -   | X    | -    | -     | -     |

**Legenda:** X - uvedeno v seznamu '-' - Not KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
Listed

## Povolení/omezení podle EU REACH

Nelze aplikovat

| Složka                                                | Č. CAS     | REACH (1907/2006) - Příloha XVI - látek podléhajících povolení | REACH (1907/2006) - příloha XVII - Omezování o některých nebezpečných látek | Nařízení REACH (ES 1907/2006) článek 59 – Kandidátský seznam látek vzbuzujících velmi velké obavy (SVHC) |
|-------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-Butanaminium, N,N,N-tributyl-, tetrahydroborate(1-) | 33725-74-5 | -                                                              | -                                                                           | -                                                                                                        |

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Složka                                                | Č. CAS     | Seveso III směrnice (2012/18/EU) - kvalifikační množství pro závažné havárie oznámení | Směrnice Seveso III (2012/18/ES) - kvalifikační množství pro požadavky bezpečnostní zpráva |
|-------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-Butanaminium, N,N,N-tributyl-, tetrahydroborate(1-) | 33725-74-5 | Nelze aplikovat                                                                       | Nelze aplikovat                                                                            |

## Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 649/2012 ze dne 4. července 2012 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek

Nelze aplikovat

## Obsahuje složku (složky), které splňují „definici“ per & polyfluoralkylové látky (PFAS)?

Nelze aplikovat

Vezměte v potaz směrnici 98/24/ES o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců před riziky spojenými s chemickými činiteli používanými při práci .

## Národní předpisy

### Klasifikace WGK

Třída ohrožení vody = 3 (samostatná klasifikace)

## 15.2. Posouzení chemické bezpečnosti

Posouzení chemické bezpečnosti / Zpráva (CSA / CSR) nebyla provedena

## ODDÍL 16: DALŠÍ INFORMACE

### Odkaz na úplný text prohlášení o nebezpečnosti naleznete v oddílech 2 a 3

H261 - Při styku s vodou uvolňuje hořlavé plyny

H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Tetra-n-butylammonium borohydride

Datum revize 27-I-2024

H318 - Způsobuje vážné poškození očí

## Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances (Evropský inventář existujících komerčních chemických látek/Evropský seznam nahlášených chemických látek)

**PICCS** - filipínský seznam chemikálií a chemických látek

**IECSC** - China Inventory of Existing Chemical Substances (Čínský inventář existujících chemických látek)

**KECL** - korejský seznam existujících a hodnocených chemických látek

**WEL** - Pracoviště expoziční limit

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Americká konference státních průmyslových hygieniků)

**DNEL** - Odvozená hladina bez účinku

**RPE** - Respirační ochranné pomůcky

**LC50** - Letální Koncentrace 50%

**NOEC** - Koncentrace bez pozorovaného účinku

**PBT** - Perzistentní, bioakumulativní, toxické

**TSCA** - United States Toxic Substances Control Act Section 8(b) Inventory (Zákon o kontrole toxických látek Spojených států, oddíl 8(b))

**DSL/NDL** - kanadský seznam tuzemských/cizích látek

**ENCS** - Japan Existing and New Chemical Substances (Japonské existující a nové chemické látky)

**AICS** - Australský seznam chemických látek (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - novozélandský seznam chemikálií

**TWA** - Časově vážený průměr

**IARC** - Mezinárodní úřad pro výzkum rakoviny

Odhadovaná koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům (PNEC)

**LD50** - Letální Dávka 50%

**EC50** - Efektivní Koncentrace 50%

**POW** - Rozdělovací koeficient oktanol-voda

**vPvB** - velmi perzistentní, velmi bioakumulativní

**ADR** - Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí po silnici

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj

**BCF** - Biokoncentrační faktor (BCF)

**Klíčové odkazy na literaturu a zdroje dat**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dodavatelé bezpečnostní list, Chemadvisor - Loli, Merck index, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Mezinárodní úmluva o zabránění znečišťování z lodí

**ATE** - Odhad akutní toxicity

**VOC** - (těkavá organická látka)

## **Pokyny pro školení**

Školení pro zvýšení povědomí o chemickém nebezpečí zahrnující označování, bezpečnostní listy, osobní ochranné prostředky a hygienu.

Použití osobních ochranných prostředků zahrnující správný výběr, kompatibilitu, prahové hodnoty průniku, péči, údržbu, správné nasazení a normy EN.

První pomoc pro chemickou expozici, včetně použití zařízení pro výplach očí a bezpečnostní sprchy.

Školení o správném postupu v případě chemických nehod.

**Připraven (kým)**

Oddělení bezpečnosti produktu Tel. ++049(0)7275 988687-0

**Den přípravy**

23-III-2012

**Datum revize**

27-I-2024

**Souhrn revizí**

Nový poskytovatel pohotovostní telefonní služby.

**Tento bezpečnostní list splňuje požadavky Nařízení (ES) c. 1907/2006. NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/878 kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 .**

## **Upozornění**

Informace obsažené v tomto bezpečnostním listu jsou uvedeny správně dle našeho nejlepšího vědomí a svědomí a v souladu s posledními poznatky ke dni vydání tohoto listu. Dané informace jsou navrženy pouze jako poučení pro bezpečné zacházení, používání, zpracovávání, skladování, převážení, odstraňování a vypouštění a nesmí být pokládány jako specifikace záruky nebo kvality. Informace se týkají pouze specifických určených materiálů a nemusí být platné pro takovéto materiály používané v kombinaci s jinými materiály nebo procesy, pokud to není uvedeno v textu

**Konec bezpečnostního listu**